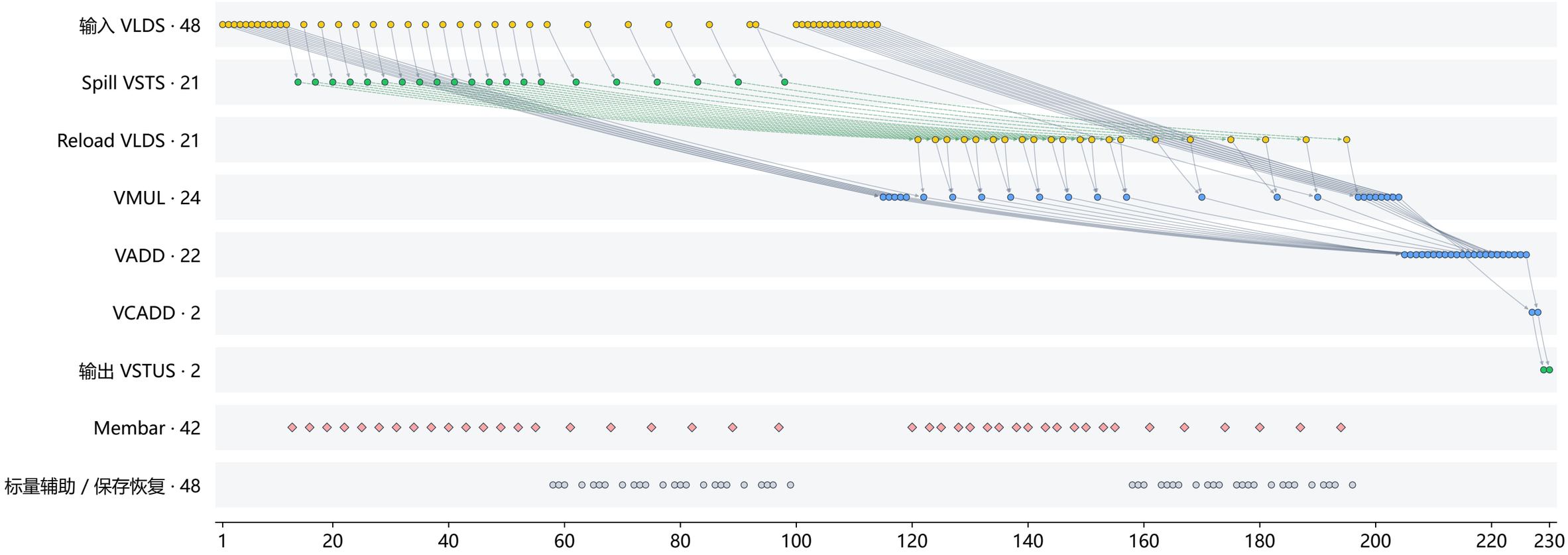
FlashAttention Grad 前段 · U2 含 Spill 指令顺序

首个双行展开组 · 230 条指令 · 硬件重复 4 次



48 条输入 load + 21 次 spill 保存 + 21 次重载 + 48 条计算 + 2 条输出 + 42 条 Membar + 48 条标量辅助。

圆点编号为程序顺序，红色菱形为屏障；灰线画向量 RAW，绿虚线画 spill UB RAW。完整扇出与标量依赖见硬件 DAG。

仅展示首个双行展开组；循环外 PSET、地址初始化和最后 VSTAS 未包含在本图中。